

ESERCIZIO N.1

```
#include <iostream>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
double ad[4] = {0.0, 1.1, 2.2, 3.3};
```

```
float af[8] = {0.0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7};
```

```
int ai[3] = {0, 1, 2};
```

```
int x = 1;
```

```
float y = 1.1;
```

```
pcsdocker@THIS_IS_PCS_DOCHER:~/Data/Enrico_Repository_PCS/esercitazione2/build$ ./es1
```

```
Indirizzo di x 0x7fffd4a1927b0
```

```
Indirizzo di y 0x7fffd4a1927ac
```

```
0
```

```
Indirizzi elem. ad: 0x7fffd4a1927e0 0x7fffd4a1927e8 0x7fffd4a1927f0 0x7fffd4a1927f8
```

```
Indirizzi elem. af: 0x7fffd4a1927c0 0x7fffd4a1927c4 0x7fffd4a1927c8 0x7fffd4a1927cc 0x7fffd4a1927d0 0x7fffd4a1927d4 0x7fffd4a1927d8 0x7fffd4a1927dc
```

```
Indirizzi elem. ai: 0x7fffd4a1927b4 0x7fffd4a1927b8 0x7fffd4a1927bc
```

```
pcsdocker@THIS_IS_PCS_DOCHER:~/Data/Enrico_Repository_PCS/esercitazione2/build$
```

quando tratto y (float) come se fosse un array facendo (&y)[1] = 0, sto calcolando un indirizzo di memoria spostandomi in avanti di 4 byte (dimensione di y). Poiché lo stack cresce verso il basso, la variabile x (che ho dichiarato prima) si trova a un indirizzo di 4 byte maggiore rispetto a 'y'. Cercando di modificare l'elemento in posizione (&y)[1], vado in realtà a modificare l'int x sovrascrivendolo a 0.

